



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Метод поддержки принятия решений в рамках выполнения пошаговой инструкции, заданной в графовом формате

Группа: ИУ7-83Б
Студент: Спирин Михаил Павлович
Научный руководитель: Волкова Лилия Леонидовна

2026 г.

Актуальность разработки

Пошаговые инструкции широко используются в различных сферах:

- промышленность (монтаж и диагностика оборудования);
- образование (обучающие материалы);
- бытовая техника (инструкции пользователя).

Методы поддержки принятия решений позволяют в интерактивном режиме осуществлять поддержку оператора, выполняющего инструкцию.

Актуальна разработка и модификация методов поддержки принятия решений оператором с учётом следующих требований.

- Адаптация к возникающим нештатным ситуациям
- Учёт уровня экспертизы оператора в рамках домена инструкции
- Детерминированность метода
- Интерпретируемость результатов работы метода

Цель и задачи работы

Цель работы — разработка метода поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

Задачи:

- рассмотреть и сравнить известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- формализовать постановку задачи разработки метода поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- разработать метод поддержки принятия решений и реализовать его программно;
- провести исследование эффективности предложенного метода, включая сравнение классического и модифицированного МАИ по временным затратам эксперта и качеству выдаваемых рекомендаций.

Формализация задачи

Граф инструкции $G = (V, E)$, где:

- $V = S \cup A$ — множество вершин;
- S — множество состояний;
- A — множество действий;
- $E \subseteq S \times A \cup A \times S$ — множество дуг.

Каждое состояние $s_i \in S$ характеризуется названием состояния, описание, типом (начальным, промежуточным, конечным, ошибочным), состоянием объектов в данном состоянии.

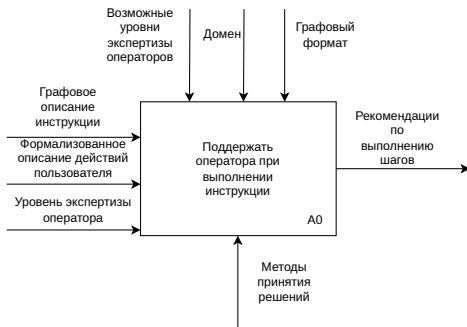
Требуется построить отображение:

$$F : S \times A \rightarrow R^+,$$

где каждой паре состояния $s_i \in S$ и действия $a_i \in A$ ставится в соответствие кортеж рекомендаций $r \in R^+$.

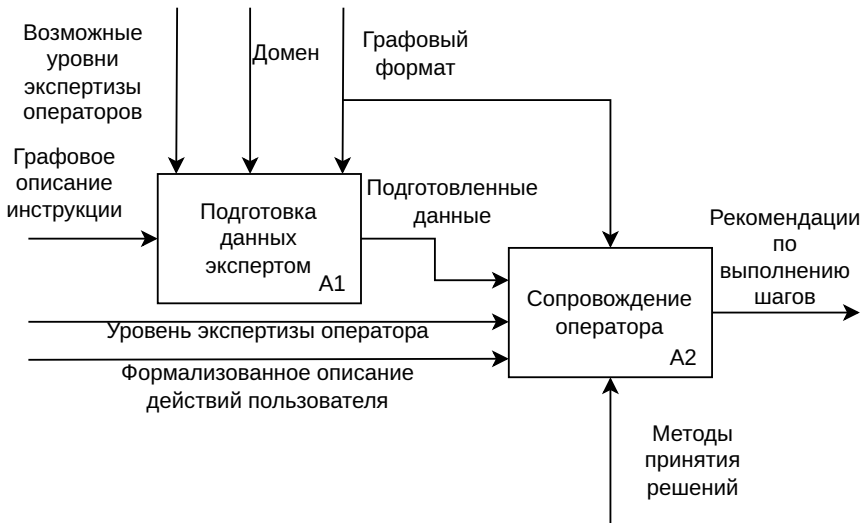
Предлагаемый метод

Ограничения.



- Инструкция задана в виде ориентированного графа без циклов.
- Эксперт задаёт оценки рекомендациям по критериям по шкале от 0 до 1. Для новых инструкций проводится настройка меток и оценок.
- Аварийные сценарии предварительно описаны в виде отдельных графов и описаны метками.

Предлагаемый метод, детализация



Сравнение методов теории принятия решений

Критерии:

- **K1** — требование к числовым или категориальным данным;
- **K2** — учёт субъективных факторов;
- **K3** — поддержка неполных данных;
- **K4** — устойчивость к изменениям критериев и входных данных;
- **K5** — наличие ранжирования.

Метод	K1	K2	K3	K4	K5
ELECTRE	Смешанные	Да	Да	Высокая	Частично
TOPSIS	Числовые	Нет	Нет	Средняя	Да
МАИ	Категориальные	Да	Частично	Средняя	Да

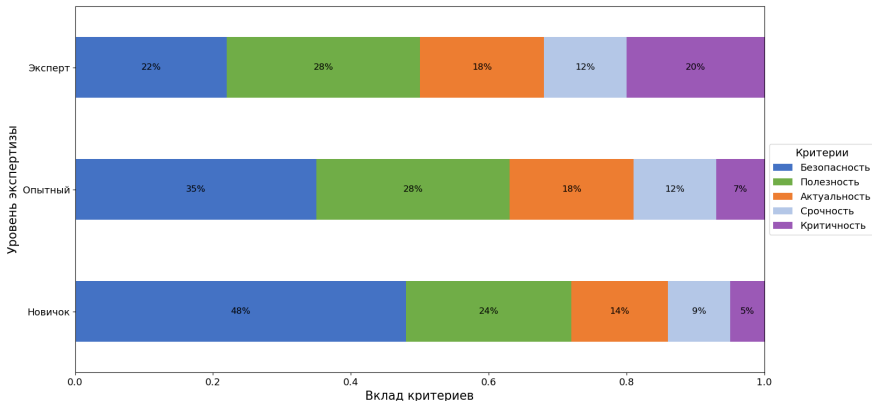
Профили экспертизы

На основе выбранного метода предлагается ввести различные профили экспертизы оператора для достижения лучших результатов.

Выбор профиля влияет на веса критериев, и, следовательно, на выводимые рекомендации.

Примеры возможных весов критериев для разных уровней экспертизы:

Сравнение вкладов критериев для разных уровней экспертизы



Метод анализа иерархий (МАИ)

Особенности МАИ [2].

- Построение иерархии: цель, критерии, альтернативы.
- Парные сравнения элементов по шкале Саати (1—9).
- Вычисление весов на основе матриц парных сравнений.
- Вычисляется отношение согласованности (CR). Если $CR < 0.1$ — суждения эксперта считаются согласованными.

Недостатки.

- Значительная зависимость от субъективной оценки эксперта.
- Квадратичный рост числа сравнений — для n элементов требуется $\frac{n(n-1)}{2}$ парных сравнений, что делает метод трудоёмким для задач с большим числом альтернатив.
- Отсутствие возможности явно работать с нечёткой или вероятностной информацией.

[2] Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. — New York :

McGraw-Hill, 1980. — 287 с.

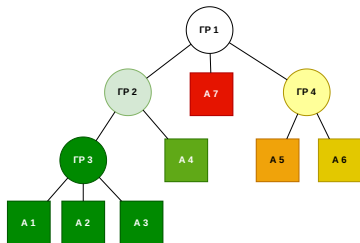
Предлагаемая модификация МАИ

Модификация решает проблему высокой трудоёмкости разметки попарных сравнений для задач с большим числом альтернатив.

Ключевые особенности:

- Альтернативы объединяются в **группы**. **Элементами** группы могут быть группы или альтернативы. Все группы непустые.
- Попарные сравнения проводятся только между элементами одной группы.
- Если один элемент группы приоритетнее другого, то все его элементы тоже считаются более приоритетными.

Ранжирование. Для поиска наиболее подходящей альтернативы ранжируются элементы группы аналогично стандартному МАИ, после чего поиск рекурсивно продолжается в лучшем элементе изначальной группы.



Алгоритм вычисления весов критериев

Вход: список критериев $C = \{c_1, \dots, c_n\}$, матрица попарных сравнений A (размер $n \times n$), где a_{ij} — степень превосходства критерия c_i над c_j по шкале Саати.

Алгоритм.

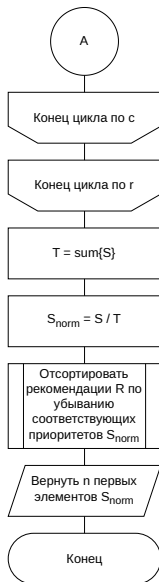
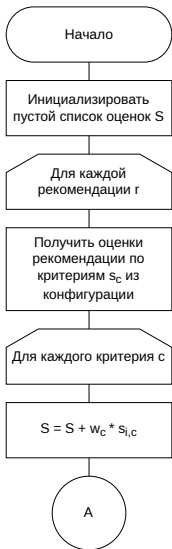
- Для каждой строки i матрицы попарных сравнений вычислить геометрическое среднее: $g_i = \left(\prod_{j=1}^n a_{ij} \right)^{1/n}$.
- Нормализовать: $w_i = g_i / \sum_{k=1}^n g_k$.
- Вычислить вектор A_w : $(A_w)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} w_j$.
- Найти $\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(A_w)_i}{w_i}$.
- Индекс согласованности: $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$.
- Отношение согласованности: $CR = CI / RI$, где RI — случайный индекс для матрицы размером n (таблица Саати).
- Если $CR < 0.1$, матрица считается согласованной.

Выход: вектор весов $w = (w_1, \dots, w_n)$, индекс согласованности CI , отношение согласованности CR .

Алгоритм ранжирования рекомендаций

Алгоритм ранжирования
рекомендаций

Вход: количество рекомендаций m ,
веса критериев w_c ,
количество искомых лучших рекомендаций n ,
количество критериев k



Алгоритм модификации МАИ

Вход: множество критериев c , множество альтернатив $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, множество групп и для каждой группы G — список ее элементов e , матрицы попарных сравнений элементов групп, n — количество искомых лучших рекомендаций. **Выход:** список из n лучших рекомендаций.

Для набора элементов $children(G)$ группы G :

- 1 Вычисляются локальные приоритеты $w_{c,G}(e)$ по каждому критерию аналогично стандартному МАИ.
- 2 Определяются глобальные приоритеты:

$$W_G(e) = \sum_c w_c \cdot w_{c,G}(e).$$

- 3 Элементы сортируются по убыванию $W_G(e)$.
- 4 Пока не набрано N альтернатив, для первого нерассмотренного элемента:
 - Если элемент — альтернатива, она добавляется в результат.
 - Если элемент — группа, процедура применяется к ней рекурсивно.
- 5 Вернуть список найденных лучших альтернатив.

Обработка аварийных сценариев

Вход: действие a , которое оператор отказался выполнять, текущий контекст (метки действия).

Алгоритм.

- Получить ключевые слова из всех меток действия K_a .
- Для каждого аварийного сценария e из конфигурации: если множество меток сценария T_e пересекается с K_a , добавить сценарий в список доступных.
- Предложить оператору выбрать сценарий из списка.
- Если выбор сделан:
 - динамически загрузить граф сценария из файла;
 - начать его выполнение;
 - по завершении вернуть флаг *return_to_original* из конфигурации сценария.
- Иначе продолжить основной сценарий.

Выход: флаг необходимости возврата к основному сценарию.

Структура ПО

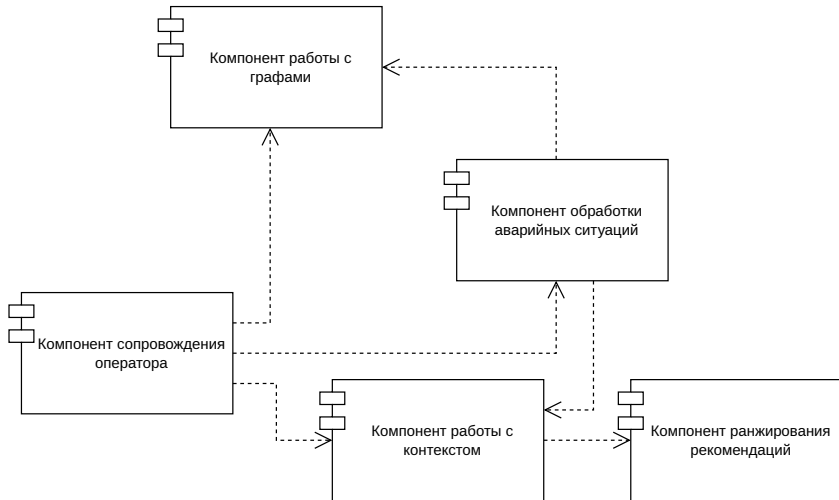
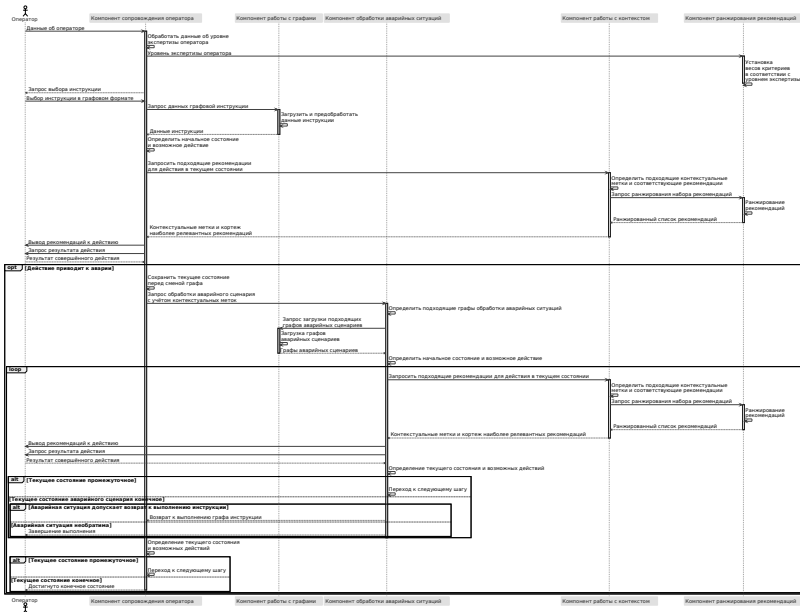


Диаграмма последовательности



План исследования эффективности метода

Исследование 1. Сравнение временных затрат эксперта для разметки базового и модифицированного МАИ

Цель: определить среднее время разметки одного попарного сравнения и сравнить трудозатраты эксперта при разном количестве альтернатив для двух реализаций МАИ.

Особенности:

- Эксперт работает сеансами длиной до 2 часов
- Количество попарных сравнений составляет от 5 до 100
- Фиксация времени подготовки (5 мин) и чистого времени разметки

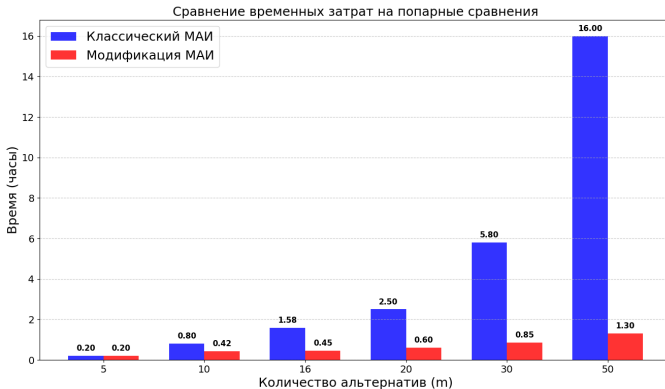
Исследование 2. Оценка качества рекомендаций до и после настройки весов

Цель: определить влияние экспертной настройки весов критериев на качество выдаваемых рекомендаций.

Параметры:

- 3 сценария: приготовление кофе, жарка яичницы, варка компота
- Оценка рекомендаций по шкале от 1 до 3 (1 худшая, 3 лучшая)
- Настройка весов в режиме отладки и повторная оценка

Зависимость времени работы эксперта от количества сравнений



- Среднее время разметки одного попарного сравнения — 42 секунды.
- Время разметки сравнений двух методов сравнимо до 10 альтернатив.
- Модификация МАИ требует в 10—25 раз меньше времени при 50—100 альтернативах.

Оценка качества рекомендаций

Шкала оценивания:

- 1 — плохо (рекомендации нерелевантны, мешают выполнению);
- 2 — приемлемо (рекомендации в целом уместны, но не всегда полезны, выдаются в неверном порядке);
- 3 — хорошо (рекомендации точны, полезны, повышают безопасность и качество выполнения, выдаются в правильном порядке).

Сценарий	До настройки	После настройки	Изменение
Приготовление кофе	2.2	2.5	+0.3 (+14%)
Жарка яичницы	2.0	2.5	+0.5 (+25%)
Варка компота	2.1	2.7	+0.6 (+29%)
Среднее	2.1	2.57	+0.47 (+22%)

- Базовая конфигурация весов рекомендаций требует доработки экспертом для достижения высокого качества (2.1 из 3.0).
- После настройки средняя оценка качества повысилась до 2.57, что свидетельствует об эффективности предложенного механизма.
- Рекомендуется проводить настройку весов перед промышленным использованием системы для новой предметной области.

Заключение

Цель работы достигнута: разработан метод поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

Решены следующие задачи:

- рассмотрены и сравнены известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- формализована постановка задачи разработки метода поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- разработан описанный метод;
- разработано программное обеспечение, реализующее данный метод;
- проведено исследование эффективности предложенного метода.

Дальнейшее развитие

- Добавление функциональности отслеживания инвентаря.
- Интеграция с голосовыми помощниками.
- Поддержка автоматического извлечения инструкций в графовом формате из текстовых описаний.
- Разработка веб-интерфейса для удалённого использования.
- Интеграция с системами умного дома для автоматического контроля выполнения шагов.
- Добавление функции совместного выполнения инструкций несколькими пользователями.

Публикационная активность Принята к печати публикация в сборник материалов национальной научно-практической конференции ФППИиИП-2026 (РИНЦ).